

Alberi

Riccardo Di Michele

15 settembre 2026

Introduzione

Rappresenzazioni per alberi

Vettore posizionale

Questa tipologia è perfetta per gli alberi **d-ari**, ovvero quelle strutture i cui figli di un nodo sono sempre una quantità d , eccetto per i nodi dell'ultimo livello. Preso un albero $T(n, d)$ d-ario, con nodi numerati da 0 a $n - 1$, un **vettore posizionale** P è un array di dimensioni n dove l'elemento $P[v]$ conserva gli elementi del corrispondente nodo v .

L'ordine in cui questi elementi sono conservati all'interno del vettore è molto importante poichè grazie al loro ordine possiamo facilmente trovare qualsiasi figlio del nodo v_i tramite questa formula:

$$P[d \cdot v + i]$$

dove, ricordiamo, d essere il numero dei figli di ogni nodo, v il nodo di cui vogliamo trovare i figli, e i sarà un valore compreso tra 1 e d .

Per esempio in un albero ternario ($d = 3$) se volessi trovare i figli del nodo $v = 4$ allora avrei:

- $P[3 \cdot 4 + 1] \rightarrow P[13]$, come indice del primo figlio
- $P[3 \cdot 4 + 2] \rightarrow P[14]$, come indice del secondo figlio
- $P[3 \cdot 4 + 3] \rightarrow P[15]$, come indice del terzo figlio